



پردیس دانشکده های فنی

به نام خدا
دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر
تمرین سری اول مبانی علوم
شناختی



دانشگاه تهران

سلام بر دانشجویان عزیز، چند نکته مهم:

۱. حجم گزارش به هیچ عنوان معیار نمره دهی نیست، در حد نیاز توضیح دهید.
۲. نکته ی مهم در گزارش نویسی روشن بودن پاسخ ها می باشد.
۳. کدهای ارسال شده بدون گزارش فاقد نمره می باشند.
۴. فایل نهایی خود را در یک فایل زیپ شامل، pdf گزارش و فایل کدها آپلود کنید. نام فایل زیپ ارسالی الگوی HW#_StudentNumber داشته باشد.
۵. هرگونه شباهت در گزارش و کد مربوط به شبیه سازی، به منزله تقلب می باشد و کل تمرین برای طرفین **صفر** خواهد شد.

مقدمه

هدف از این تمرین، آشنایی دانشجویان با مسیر کامل انجام یک مطالعه در حوزه‌ی علوم شناختی رفتاری است؛ مسیری که از طرح یک سؤال پژوهشی آغاز می‌شود، به طراحی و پیاده‌سازی یک تکلیف رفتاری می‌رسد، سپس با تحلیل داده‌های رفتاری ادامه پیدا می‌کند و در نهایت به مدل‌سازی محاسباتی رفتار ختم می‌شود. در بسیاری از پژوهش‌های علوم شناختی، هدف تنها مشاهده‌ی رفتار بیرونی افراد نیست، بلکه پژوهشگر تلاش می‌کند از روی الگوهای رفتاری، درباره‌ی فرایندهای ذهنی و شناختی زیربنایی آن رفتارها نتیجه‌گیری کند. به همین دلیل، طراحی دقیق تکلیف، ثبت درست داده‌ها، تحلیل آماری مناسب و استفاده از مدل‌های محاسباتی، همگی بخش‌های ضروری یک پژوهش رفتاری خوب هستند.

در بخش اول این تمرین، دانشجویان با طراحی یک آزمایش رفتاری ساده در نرم‌افزار PsychoPy آشنا می‌شوند. PsychoPy یکی از ابزارهای رایج برای طراحی و اجرای آزمایش‌های رفتاری در روان‌شناسی شناختی، علوم اعصاب شناختی و علوم تصمیم‌گیری است. هدف از این بخش آن است که دانشجویان یاد بگیرند چگونه یک ایده‌ی پژوهشی را به یک تکلیف قابل اجرا تبدیل کنند. برای مثال، اگر بخواهیم بررسی کنیم که افراد چگونه از پاداش و تنبیه یاد می‌گیرند، باید بتوانیم موقعیتی طراحی کنیم که در آن شرکت‌کننده بارها بین چند گزینه انتخاب کند و پس از هر انتخاب، بازخوردی دریافت کند. در چنین تکلیفی، مواردی مانند نحوه‌ی نمایش محرک‌ها، ترتیب رویدادهای هر آزمون، نوع بازخورد، تعداد آزمون‌ها، زمان‌بندی مراحل مختلف و داده‌هایی که باید ذخیره شوند، اهمیت زیادی دارند. بنابراین، دانشجویان در این مرحله تنها با کدنویسی یا ساخت یک آزمایش ساده سروکار ندارند، بلکه یاد می‌گیرند چگونه منطق یک آزمایش رفتاری را به‌صورت عملی پیاده‌سازی کنند.

در بخش دوم تمرین، تمرکز از طراحی تکلیف به تحلیل داده‌های رفتاری منتقل می‌شود. در این مرحله، یک مجموعه داده در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد که مربوط به عملکرد شرکت‌کنندگان در یک تکلیف رفتاری است. دانشجویان باید با استفاده از این داده‌ها بررسی کنند که افراد در طول زمان چگونه رفتار کرده‌اند، آیا نشانه‌ای از یادگیری در رفتار آن‌ها دیده می‌شود، آیا انتخاب‌های آن‌ها به‌مرور به سمت گزینه‌های بهتر حرکت کرده است، و آیا الگوهای رفتاری قابل تفسیر در داده‌ها وجود دارد یا نه. تحلیل‌هایی مانند بررسی فراوانی انتخاب گزینه‌ها، تغییر عملکرد در طول آزمون‌ها، نرخ دریافت پاداش، زمان واکنش، تغییرات در اطمینان و مقایسه‌ی رفتار در مراحل ابتدایی و پایانی تکلیف می‌توانند به دانشجویان کمک کنند تا از داده‌های خام به یک فهم رفتاری معنادار برسند.

با این حال، یکی از اهداف اصلی این تمرین این است که دانشجویان متوجه شوند تحلیل‌های رفتاری توصیفی، اگرچه بسیار مهم هستند، اما همیشه برای توضیح فرایندهای شناختی کافی نیستند. برای مثال، اگر ببینیم که یک شرکت‌کننده در پایان تکلیف بیشتر گزینه‌ی بهتر را انتخاب کرده است، می‌توانیم بگوییم که او تا حدی یاد گرفته است؛ اما هنوز نمی‌دانیم این یادگیری چگونه اتفاق افتاده است. آیا فرد به‌شدت تحت تأثیر آخرین بازخوردها

بوده است؟ آیا به تدریج و با احتیاط ارزش گزینه‌ها را به روزرسانی کرده است؟ آیا بیشتر رفتار اکتشافی داشته یا انتخاب‌های او عمدتاً بر اساس ارزش‌های آموخته‌شده بوده است؟ برای پاسخ دادن به چنین پرسش‌هایی، به مدل‌سازی محاسباتی نیاز داریم.

در مرحله‌ی مدل‌سازی، دانشجویان با یکی از ساده‌ترین و مهم‌ترین مدل‌های یادگیری تقویتی، یعنی مدل‌های یادگیری تقویتی^۱ و Q-learning، آشنا می‌شوند. این مدل تلاش می‌کند توضیح دهد که افراد چگونه ارزش ذهنی گزینه‌ها را بر اساس تجربه‌ی پاداش و خطا به روزرسانی می‌کنند. در این چارچوب، رفتار شرکت‌کننده فقط به عنوان مجموعه‌ای از انتخاب‌ها دیده نمی‌شود، بلکه به عنوان نتیجه‌ی یک فرایند یادگیری درونی تفسیر می‌شود. پارامترهایی مانند نرخ یادگیری و میزان حساسیت انتخاب به ارزش‌های آموخته‌شده می‌توانند اطلاعات مهمی درباره‌ی سبک یادگیری و تصمیم‌گیری افراد فراهم کنند. به این ترتیب، دانشجویان یاد می‌گیرند که مدل‌های محاسباتی چگونه می‌توانند پلی میان داده‌های رفتاری مشاهده‌شده و فرایندهای شناختی پنهان ایجاد کنند.

در مجموع، این تمرین با هدف ایجاد یک درک یکپارچه از پژوهش رفتاری طراحی شده است. دانشجویان در این تمرین یاد می‌گیرند که یک مطالعه‌ی علوم شناختی رفتاری تنها شامل اجرای یک آزمایش یا رسم چند نمودار نیست، بلکه مجموعه‌ای از مراحل به هم پیوسته از تعریف مسئله، طراحی آزمایش، پیاده‌سازی آزمایش، جمع‌آوری یا دریافت داده، تحلیل رفتار، برازش مدل، و تفسیر نتایج در سطح شناختی است. انتظار می‌رود دانشجویان در پایان این تمرین بتوانند بهتر درک کنند که چگونه می‌توان از رفتار قابل مشاهده‌ی انسان‌ها برای مطالعه‌ی فرایندهایی مانند یادگیری، تصمیم‌گیری، اکتشاف، بهره‌برداری و حساسیت به بازخورد استفاده کرد. این تمرین همچنین مقدمه‌ای برای ورود به پژوهش‌های پیشرفته‌تر در علوم شناختی محاسباتی^۲، روان‌شناسی شناختی^۳، اقتصاد رفتاری^۴، تصمیم‌گیری^۵ و علوم اعصاب شناختی رفتاری^۶ خواهد بود.

¹ Reinforcement Learning

² Computational Cognitive Science

³ Cognitive Psychology

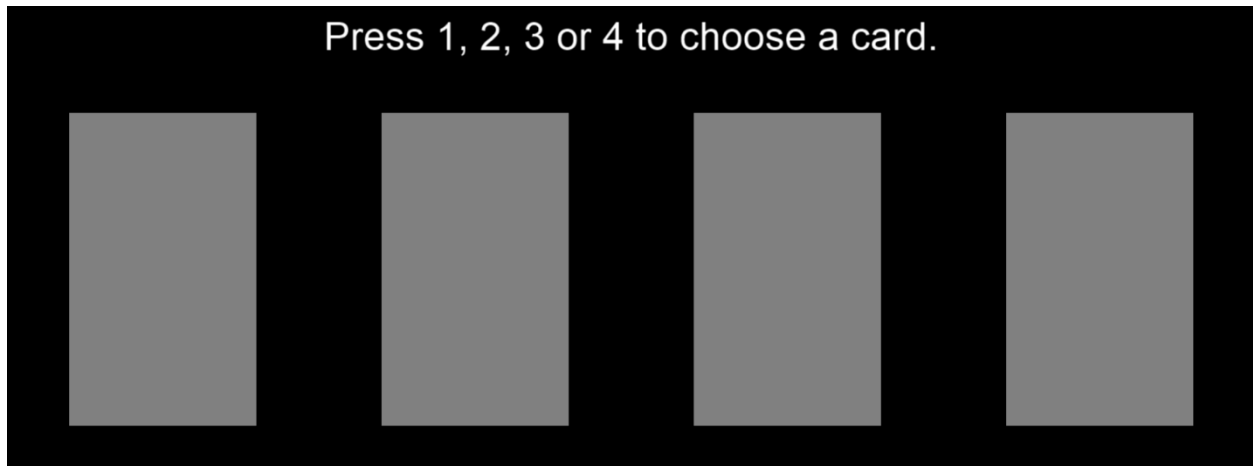
⁴ Behavioral Economics

⁵ Decision-Making

⁶ Behavioral Cognitive-Neuroscience

بخش اول. طراحی آزمایش

در این بخش از شما خواسته می‌شود که یک آزمایش را به کمک PsychoPy پیاده‌سازی کنید. آزمایشی که به سراغ آن می‌رویم یک آزمایش تصمیم‌گیری بر پایه مسئله راهزن چند دست^۷ می‌باشد که متشکل از سه بلوک است. پیش از آغاز بلوک باید یک یا دو صفحه قرار گیرد که در آن برای آزمودنی پروسه و نحوه انجام آزمایش نوشته شده باشد. پس از آن همان‌طور که می‌بینید در مرحله اول روی صفحه چهار کارت قرار دارد که به رنگ خاکستری هستند و از آزمودنی خواسته می‌شود یکی از کارت‌ها را انتخاب کند.



شکل ۱: صفحه انتخاب کارت در بلوک اول

پیروزی در این آزمایش دودویی است، به این معنی که انتخاب هر کارت یا جایزه می‌دهد و یا به شکست منجر می‌شود. هر کارت یک احتمال پیروزی دارد. بهترین کارت با احتمال ۷۰ درصد، دومین کارت با احتمال ۶۰ درصد، سومین کارت با احتمال ۵۰ درصد و بدترین کارت با احتمال ۴۰ درصد شانس پیروزی دارند. توجه کنید که جایگاه کارت‌ها در ابتدای بلوک باید رندوم قرار داده شده باشد ولی در تمام طول بلوک جایگاه کارت‌ها تغییری نمی‌کند. برای انتخاب کارت‌ها به ترتیب برای کارت چپ تا راست از دکمه‌های a, d, g و j کیبورد استفاده کنید. بالای تصویر کارت‌ها باید نوشته شود از چه دکمه‌هایی برای انتخاب کارت باید استفاده کرد. پس از انتخاب کارت آزمودنی باید میزان اطمینان خود از تصمیمی که گرفته را اعلام کند. به این منظور در صفحه بعدی کارت‌ها از صفحه محو شده‌اند و متنی روی صفحه می‌آید که در آن از آزمودنی می‌خواهیم با استفاده از دکمه‌های ۱ تا ۵ بالای کیبورد میزان اطمینان خود را از تصمیمی که گرفته اعلام کند. ۱ متناظر کم‌ترین اطمینان و ۵ متناظر بیش‌ترین اطمینان است. پس از اعلام اطمینان به آزمودنی نشان می‌دهیم که آیا انتخابی که داشته منجر به پاداش شده است یا خیر.

^۷ N-armed bandit

در این صفحه همان‌طور که در شکل ۲ می‌بینید کارت‌ها دوباره روی صفحه می‌آیند و دور کارت‌ها که آزمودنی آن‌را انتخاب کرده بود به رنگ بنفش درمی‌آید. اگر آزمودنی پاداش گرفته باشد زیر کارت‌ها که انتخاب کرده نماد گنج قرار می‌گیرد. اگر انتخاب آزمودنی به پاداش منجر نشده باشد باید یک ضربدر قرمز به جای گنج نمایش داده شود.



شکل ۲: صفحه بازخورد بلوک اول

پس از این بخش یک صفحه سیاه می‌آید که در وسط آن نوشته شده برای رفتن به دور بعدی کلید space را فشار دهید. پس از فشار دادن کلید و رفتن به دور بعدی این روند از ابتدا تکرار می‌شود.

آزمایش در بلوک اول باید ۱۵ دور داشته باشد. توجه کنید که جایگاه کارت‌ها و احتمال پیروزی آن‌ها در طول بلوک اول ثابت است و تغییری نمی‌کند.

زمان انتخاب کارت، اعلام اطمینان و زمان رفتن به دور بعدی با فشردن کلید space محدودیتی ندارد و تا آزمودنی کلید را فشار ندهد آزمایش صبر می‌کند. زمان نمایش بازخورد باید ۲ ثانیه باشد.

بلوک دوم هم دقیقاً همانند بلوک اول و با همین روند است. فقط در ابتدای بلوک مکان قرار گرفتن کارت‌ها دوباره به صورت رندوم تغییر می‌کند و این مکان تا انتهای بلوک ثابت است. رنگ کارت‌ها در این بلوک باید تغییر کند. توجه کنید رنگ کارت‌ها باید همانند خاکستری یک رنگ خیلی خنثی باشد. بلوک دوم شامل ۳۰ دور است.

در ابتدای بلوک سوم هم دوباره مانند بلوک دوم جایگاه کارت‌ها دوباره رندوم می‌شود ولی تا انتهای بلوک ثابت است. رنگ کارت‌ها دوباره باید تغییر کند و باز هم یک رنگ خنثی قرار گیرد. این بلوک هم باید شامل ۴۵ دور باشد.

توجه کنید که داده‌های هر آزمودنی باید در یک فایل جدا ذخیره شود. سعی کنید هر پارامتری که برای تحلیل مود نیاز است را ذخیره کنید.

لطفا بیان کنید که چه پارامترهایی را ذخیره کرده‌اید و توضیح دهید چرا. لطفا به کمک آزمایشی که طراحی کردید از دو نفر داده جمع‌آوری کنید و داده‌ها را برای ما ارسال کنید.

بخش دوم. تحلیل داده‌های رفتاری

در این بخش داده‌هایی متناظر با آزمایشی که طراحی کردید به پیوست در اختیار شما قرار گرفته. شما در این بخش باید به تحلیل این داده‌ها بپردازید.

همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد این آزمایش یک آزمایش یادگیری/تصمیم‌گیری است. لطفا جست و جو کنید که در همچنین آزمایش‌های چه تحلیل‌هایی انجام می‌شود و سعی کنید تحلیل‌های مناسبی را روی داده‌های ارسال شده انجام دهید. لطفا هر تحلیلی که انجام می‌دهید و هر نتیجه‌ای که می‌گیرید بیان کنید که این تحلیل را از چه منبعی الهام گرفته‌اید و با استاندارد APA به مقالات و منابعی که استفاده کرده‌اید ارجاع بدهید. توجه کنید مقدار تحلیل‌هایی که انجام می‌دهید، مناسب بودن آن‌ها برای این آزمایش و توضیحات کامل مشخص کننده نمره شما خواهد بود.

پس از تحلیل‌های اولیه در این بخش سعی کنید که در مورد مدل‌های Q-Learning اطلاعات کسب کنید. مدل‌های Q-Learning اساساً شامل دو بخش اصلی هستند؛ تابع ارزش^۸ و تابع سیاست^۹. در این بخش در مورد این مدل‌ها تحقیق کنید. توابع سیاست مختلفی برای این مدل‌ها وجود دارند. در مورد سه تابع سیاست تحقیق کنید و سه مدل مختلف با سه تابع سیاست مختلف را روی داده‌های رفتاری برازش^{۱۰} کنید. مدل‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

توجه کنید که مقایسه مدل‌ها خود مسئله مهمی است و روش‌های مختلفی دارد. در این مورد تحقیق کنید و از روش‌های مناسبی برای مقایسه مدل‌ها استفاده کنید.

^۸ Value Function

^۹ Policy Function

^{۱۰} Fit